

Оглавление

Основные термины и определения.....	3
1. Введение	4
1.1. Актуальность исследования	5
1.2. Используемые инструменты	5
2. Детекция объектов	6
2.1. Основные подходы	6
2.1.1. Традиционные алгоритмы компьютерного зрения	6
2.1.2. Нейросетевые модели глубокого обучения.....	7
2.2. Обзор семейства моделей YOLO	7
2.2.1. Версии YOLO	7
3. Разработка и реализация системы детекции автомобильных номеров и распознавания текста	9
3.1. Подготовка данных.....	9
3.1.1. Поиск и сбор	9
3.1.2. Анализ и отбор изображений	9
3.1.3. Разметка данных.....	9
3.2. Обучение модели YOLO.....	10
3.2.1. Выбор модели	10
3.2.2. Настройка параметров обучения	10
3.2.3. Анализ обучения и дополнительное обучение	10
3.3. Обработка изображений и предобработка данных	11
3.3.1. Обрезка номера с изображения.....	11
3.3.2. Перспективы улучшения	11
3.4. Распознавание текста на номерах	11
3.4.1. Проблемы и их решение	11
4. Промежуточные итоги.....	12
5. Список литературы	13
6. Приложения	14
6.1. Примеры работы приложения.....	14

Основные термины и определения

- Компьютерное зрение – область искусственного интеллекта, занимающаяся анализом и обработкой изображений и видео для извлечения данных, которые позволяют обнаруживать, отслеживать или классифицировать объекты
- Машинное обучение – это класс методов искусственного интеллекта, которые характеризуются возможностью обучаться за счёт решения множества схожих задач и совершенствоваться с помощью полученных данных, а не работать по строго заданному алгоритму
- Глубокое обучение – совокупность методов машинного обучения, основанная на имитации работы человеческого мозга, для обучения представлениям на больших объемах данных
- Свёрточная нейронная сеть – модель нейронных сетей, относящаяся к технологиям глубокого обучения, нацеленная на эффективное распознавание образов, классификации и анализа данных на изображениях и видеозаписях
- Датасет – набор обработанных и структурированных данных (например, изображения, видео или тексты), которые используются для обучения и тестирования модели
- Детекция объектов – технология компьютерного зрения, позволяющая находить и выделять определенные области объектов в форме прямоугольников на входных данных (изображениях или видео)
- Ограничивающая рамка (Bounding box) – минимальный прямоугольник, охватывающий объект на изображении
- Сегментация объектов – технология компьютерного зрения, позволяющая находить и определять все пиксели, относящиеся к объекту, таким образом получая его точную форму
- OCR (Optical Character Recognition, оптическое распознавание символов) – автоматический процесс преобразования рукописного или печатного текста с изображений в текстовые данные, представленные в машиночитаемом электронном формате.
- YOLO (You Only Look Once) – архитектура компьютерного зрения, позволившая обнаруживать множество объектов в режиме реального времени за счёт скорости работы полученного алгоритма

1. Введение

В современном мире значительное внимание уделяется системам автоматизации и безопасности. По этой причине многие объекты оборудованы видеонаблюдением, которое стало важной частью таких технологий, предоставляя возможность распознавания различных элементов окружающей среды.

Например, системы распознавания автомобильных номеров широко используются на платных парковках, контрольно-пропускных пунктах, расположенных на охраняемых и ограниченных территориях, автомагистралях и других зонах, требующих идентификации транспортных средств. Такие решения позволяют контролировать въезд и выезд транспортных средств и фиксировать нарушения ПДД.

Из-за использования таких систем началось активное развитие компьютерного зрения и машинного обучения, что позволило создать высокоточные инструменты, способные распознавать объекты в режиме реального времени, в том числе и автомобильные номера (Automatic License Plate Recognition).

Проект разрабатывается в рамках задачи от предприятия «Петрозаводскмаш», которое столкнулось с необходимостью создания доступного и эффективного решения для контроля заезда автомобилей на парковку предприятия. Потребность возникла из-за дорогостоящих существующих вариантов и отсутствия их в открытом доступе.

Целью данной работы является разработка и улучшение модели определения номерных знаков транспортных средств, а также распознавание текста на них для получения уникального регистрационного номера.

Для достижения этих цели были поставлены следующие задачи практики:

1. Подготовка датасетов для обучения модели
2. Обучение модели и улучшение показателей на собранных данных
3. Исследование методов предобработки изображения для улучшения читаемости текста и их применение
4. Интеграция модели распознавания символов с моделью распознавания номерных знаков

1.1. Актуальность исследования

Системы распознавания автомобильных номеров находят широкое применение в сфере транспортной безопасности и контроля дорожного движения. Но, не смотря на их распространенность, эти инструменты имеют ряд проблем и недостатков, связанных с их работоспособностью в более сложных условиях, например, низкое качество изображения, недостаточная освещенность, смазанность, загрязненные номерные знаки.

Также, компания «Петрозаводскмаш», являющаяся заказчиком данного проекта, отметила, что существующие корпоративные решения для контроля въезда на парковку являются слишком дорогостоящими для приобретения. А в открытом доступе не представлено доступных приемлемых альтернатив, которые эффективно позволили бы отслеживать поступающий на парковку трафик и справляться с поставленной задачей.

Использование современных моделей позволяет повысить точность и скорость определения объектов, а дополнительное применение методов предобработки изображений позволяет улучшать результаты, получаемые оптическим распознаванием символов, так как улучшает читаемость текстовой информации с полученной области изображения. В рамках данной работы исследуются и тестируются различные подходы, направленные на повышение процента корректно обработанных регистрационных номеров.

1.2. Используемые инструменты

Для реализации проекта были выбраны следующие современные технологии машинного обучения и компьютерного зрения

1. Python – язык программирования, на котором разрабатывается и тестируется вся система. Выбор обусловлен гибкостью в использовании, широким выбором библиотек и популярностью в области ИИ
2. OpenCV – открытая библиотека, предназначенная для работы с обработкой изображений, алгоритмами компьютерного зрения и машинным обучением
3. YOLOv8 – семейство моделей, используемых для обнаружения объектов на основе алгоритма YOLO (You Only Look Once) от компании Ultralytics
4. OCR-инструмент – система распознавания текста, которая будет выбрана, адаптирована и улучшена для работы с автомобильными номерами

2. Детекция объектов

2.1. Основные подходы

Задача определения объектов на изображении или видеоряде является одной из нескольких главных задач компьютерного зрения. Она заключается в том, чтобы обнаруживать определенные объекты, классифицировать их, а также определять их координаты на изображении в формате ограничивающей рамки (bounding box).

Также для определения существуют методы сегментации объекта, которые позволяют определить точную форму объекта. Но в данном проекте была выбрана детекция в связи с тем, что задача подразумевает поиск автомобильного номера на изображении, а не его точной формы.

Сегментация приносит в проект дополнительные накладные расходы за счёт сложных вычислительных затрат, снижает быстродействие системы и облегчает обработку изображений. Детекция сохраняет баланс быстродействия и точности определения.

Существует два основных подхода к решению задачи обнаружения объектов: традиционные алгоритмы компьютерного зрения и нейросетевые модели глубокого обучения.

2.1.1. Традиционные алгоритмы компьютерного зрения

До распространения глубокого обучения моделей детекция объектов выполнялась с помощью алгоритмов с заданными признаками и классических методов машинного обучения. Среди них можно выделить несколько:

- **Метод Виолы-Джонса** – первый эффективный алгоритм, позволяющий определять объекты в режиме реального времени. Метод предназначен для поиска лиц и эффективно справляется со своей задачей, давая маленькую вероятность ложного срабатывания (При условии, что наклон лица не превышает 30 градусов, в ином случае обнаружение быстро падает). Использует каскады Хаара для поиска объекта, а также изображение представлено в интегральном представлении для быстрого вычисления
- **Выделение контуров** – группа методов, основанных на анализе градиентов. Используются для обнаружения контуров объектов на изображении, очень чувствительны к параметрам
- **Метод гистограмм направленных градиентов** – техника, основанная на подсчете направлений градиента яркости в локальных областях

изображения, позволял эффективно обнаруживать объекты с низкой скоростью работы и зависимостью от внешних условий изображения

2.1.2. Нейросетевые модели глубокого обучения

Современные алгоритмы детекции основаны на нейросетевых моделях, которые позволяют извлекать признаки из изображений и обобщать их для поиска на новых примерах.

Можно выделить:

- **Одноступенчатые (одноэтапные) детекторы** – поиск и классификация объектов происходит за один этап, что позволяет достигнуть высокой скорости обнаружения и делает их подходящими для использования в режиме реального времени. Основными представителями являются семейство моделей Ultralytics YOLO, а также SSD (Single Shot Detector), который является менее эффективным на поиске мелких объектов по сравнению с YOLO.
- **Двуступенчатые (двухэтапные) детекторы** – в отличие от одноэтапных детекторов, они работают в два последовательных этапа. Сначала происходит нахождение потенциальных областей (кандидатов, регионов), которые могут содержать искомые объекты, а затем происходит классификация и уточнение ограничивающих рамок этих объектов.
Такие детекторы используются в задачах, где критически важным критерием является точность, несмотря на меньшую скорость работы.

2.2. Обзор семейства моделей YOLO

YOLO (You Only Look Once) – семейство одноступенчатых детекторов, предназначенных для обнаружения объектов на изображении и в видеоряде. Основное преимущество заключается в высокой скорости работы при сохранении хорошей точности, что делает его одним из самых популярных решений для задач компьютерного зрения в режиме реального времени.

Принцип работы основан на одновременном разделении изображения на сетку, предсказании координат ограничивающих рамок и классификации объектов.

2.2.1. Версии YOLO

С момента появления первой версии YOLO от компании Ultralytics модель прошла несколько этапов улучшения

1. YOLOv1 – первая версия модели. Она разделяла картинку на сетку размером 7 на 7 ячеек, и для каждой предсказывала ограничивающие рамки. Модель продемонстрировала более высокую производительность по сравнению с другими моделями, но имела проблемы с определением мелких объектов, так как конструкция была склонна к обнаружению более крупных объектов. Также сложной задачей для модели был вариант, где объект находится в разных ячейках сетки.
2. YOLOv2 – также известна как YOLO9000 из-за возможности идентифицировать более 9000 классов объектов. Модель имеет несколько улучшений за счёт новых архитектурных решений по сравнению с прошлой версией, такие как многомасштабное обучение, ключевые рамки и использование архитектуры Darknet-19.
3. YOLOv3 – модель продолжает стремиться к балансу скорости и точности. Главное нововведение – это использование архитектуры Darknet-53.
4. YOLOv4 – внедрение улучшенных техник аугментации данных, таких как Mosaic Data augmentation и CutMix.
5. YOLOv5 – возможность использования модели в реальных приложениях за счёт упрощения архитектуры. Была уменьшена сложность модели, оптимизированы многие компоненты, операции стали более эффективными. Всё это позволило ускорить обработку без потери точности определения объектов.
6. YOLOv6 – возможность использования на устройствах с ограниченными ресурсами за счёт создания моделей nano, которые используют на $\frac{3}{4}$ меньше параметров, чем обычные модели.
7. YOLOv7 – была представлена обновленная архитектура, которая более устойчива к изменениям масштаба и соотношениям сторон.
8. YOLOv8 – предоставляет новую архитектуру, улучшенные механизмы предсказания, расширенные возможности для обучения.
9. YOLOv9 – снижение количества параметров без снижения точности определения модели.
10. YOLOv10 – улучшенная обработка маленьких и трудноразличимых объектов
11. YOLO11 – последняя версия YOLO, предоставившая значительные улучшения. Модель использует улучшенную архитектуру для извлечения признаков, адаптируется к различным средам, оптимизирует обучение. Таким образом она предоставляет оптимальный баланс между точностью и производительностью, что делает её передовой моделью для задач компьютерного зрения.

3. Разработка и реализация системы детекции автомобильных номеров и распознавания текста

В этом разделе рассмотрен процесс создания приложения, начиная от подготовки данных и заканчивая тестированием системы на реальных данных.

3.1. Подготовка данных

Для обучения модели необходимо подготовить датасет, содержащий изображения с автомобильных номеров с различными условиями, а также информацию о координатах всех автомобильных номеров на этом изображении.

3.1.1. Поиск и сбор

Для обучения модели были собраны изображения, которые находились в различных источниках. Использовались открытые датасеты с описанными автомобильными номерами, кадры с дорожных видеокамер. Было собрано ~1.700 изображений для тренировочного набора, ~550 изображений для валидационного набора и ~120 изображений и 1 видеоролик для набора тестирования.

3.1.2. Анализ и отбор изображений

При подготовке датасета учитывались разные углы съёмки, освещенность снимка, качество изображений, расстояние до номера. Также было отфильтровано и удалено множество одинаковых и похожих изображений. Такие методы подбора позволяют сделать модель более устойчивой к различным условиям работы, а также не переобучиться на тренировочных данных, что добавляет гибкости.

3.1.3. Разметка данных

Для обучения модели YOLO требуется формат аннотаций в виде файлов расширения .txt, где название файла соответствует названию изображения без расширения, а каждая строка содержит аннотацию в формате: `class_id center_x center_y width height`, где все значения кроме `class_id` нормализованы. Некоторые собранные датасеты были ориентированы на сегментацию автомобильных номеров. К ним были применены алгоритмы

трансформации аннотаций из формата сегментации в формат детекции объектов.

3.2. Обучение модели YOLO

3.2.1. Выбор модели

Для проекта была выбрана архитектура YOLOv8s (small) из-за её баланса между скоростью и точностью. Эта модель является компактной, быстро загружается, использует меньше оперативной памяти. Она обладает достаточной точностью и гибкостью для обучения на специфических данных.

3.2.2. Настройка параметров обучения

Для обучения модели использовались следующие оптимальные параметры

Параметр	Значение	Описание
<i>epochs</i>	100	Количество эпох обучения модели
<i>imgsz</i>	640	Размер входного изображения
<i>lr0</i>	0.01	Начальная скорость обучения
<i>lrf</i>	0.01	Конечная скорость обучения
<i>warmup_bias_lr</i>	0.05	Скорость обучения на этапе разминки
<i>optimizer</i>	AdamW	Метод оптимизации градиента

3.2.3. Анализ обучения и дополнительное обучение

После завершения обучения модель показывала плохие результаты в определении, не обнаруживая объекты на очевидных изображениях, а уверенность оставалась на уровне **0.6-0.7**, что недостаточно надёжно. Было принято решение сменить оптимизатор на **SGD**, и после обучения модель начала показывать хорошие результаты обнаружения, а уверенность держалась на уровне **0.8** и выше. Также были некоторые корректировки с оптимизацией параметра скорости обучения, **lr0** был снижен с начального значения **0.01** до **0.005**, что повысило уверенность модели.

Обученная модель на основе YOLOv8s хорошо справляется с поставленной задачей детекции номеров, но её точность можно улучшить с помощью аугментации данных, а также проводя дополнительную оптимизацию параметров, например, увеличение количества эпох.

3.3. Обработка изображений и предобработка данных

На данном этапе в разработанном приложении реализована только обрезка изображения на основе координат, полученных от модели обнаружения автомобильных номеров. Это сделано в связи уменьшения точности распознавания символов на основе обработанных изображений. В будущем планируется добавить дополнительные методы предобработки для улучшения распознавания символов.

3.3.1. Обрезка номера с изображения

После обнаружения номерного знака моделью используется ограничительная рамка для выделения нужной области. Обрезка выполняется по крайним координатам, что позволяет вырезать номер с изображения и передать его в систему распознавания текста.

3.3.2. Перспективы улучшения

Возможные варианты предобработки изображения для рассмотрения:

- Перевод в градации серого – позволит уменьшить влияние цветных элементов на фото.
- Пороговая бинаризация – усилит контраст между символами на фоне.
- Фильтрация шумов – устранил дефекты и блики для различия текста с номера.

Добавление таких методов может повысить точность OCR-системы, особенно в сложных условиях.

3.4. Распознавание текста на номерах

После определения автомобильного номера следует этап распознавания текста с изображения. Для этого используется оптическое распознавание символов или OCR, позволяющее извлекать текст из изображения.

На текущем этапе разработки была выбрана библиотека EasyOCR, так как она поддерживает кириллические символы и очень проста в интеграции и использовании. Существуют и другие альтернативы, такие как Tesseract OCR или Paddle OCR, их можно рассмотреть в будущем для возможного улучшения результативности.

3.4.1. Проблемы и их решение

Получившаяся модель имеет невысокую точность распознавания. Одной из проблем стало распознавание букв на позициях цифр и наоборот. Для её решения была создана фильтрация с учётом позиций символов в номере. Таким образом, фильтрация заменяет 0 (Ноль) на букву О (“Оу”), 8 (Восемь)

на букву В (“Би”), 1 (Единица) на букву I (“Ай”). Это повысило уровень правильно распознанных регистрационных знаков.

Автомобильные номера имеют ограниченный 12 символами алфавит. Знаки могут содержать лишь символы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х. Таким образом, все остальные знаки отсекаются, что является дополнительной фильтрацией и упрощением обнаружения ошибок в распознавании знаков.

4. Промежуточные итоги

На данном этапе реализовано приложение на языке Python с использованием семейства моделей YOLO для обнаружения автомобильных номерных знаков, а также распознавания текста с них для получения регистрационного номера. Приложение показывает хорошие результаты в детекции номеров (маленькое количество ложных срабатываний, большая уверенность модели), но средние показатели в распознавании текста с номерного знака (лишние символы в знаке, несоответствие шаблону, несоответствие символов алфавиту номерных знаков). Предстоит провести работу по улучшению распознавания текста, а также добавления алгоритмов предобработки для упрощения распознавания символов в будущем.

5. Список литературы

1. Ultralytics. "Документация и глоссарий". [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ultralytics.com/ru/docs> (дата обращения: 25.10.2024).
2. Визильтер, Ю. В., Горбачевич, В. С., Моисеенко, А. С. Автоматическое распознавание объектов в задачах оптического и радиолокационного наблюдения [Текст] / Ю. В. Визильтер, В. С. Горбачевич, А. С. Моисеенко. — Москва : ГосНИИАС, 2022. — Т. 44, №4. — С. 13-22. — Режим доступа: <https://computeroptics.ru/eng/KO/Annot/KO44-4/440413e.html> — (дата обращения: 30.11.2024).
3. Springer. Chapter 2: Object Detection [Текст] / Springer. — Режим доступа: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-46448-0_2 — (дата обращения: 06.12.2024).
4. SuperAnnotate. YOLO Object Detection: A Comprehensive Guide [Текст] / SuperAnnotate. — Режим доступа: <https://www.superannotate.com/blog/yolo-object-detection> — (дата обращения: 08.12.2024).

6. Приложения

6.1. Примеры работы приложения

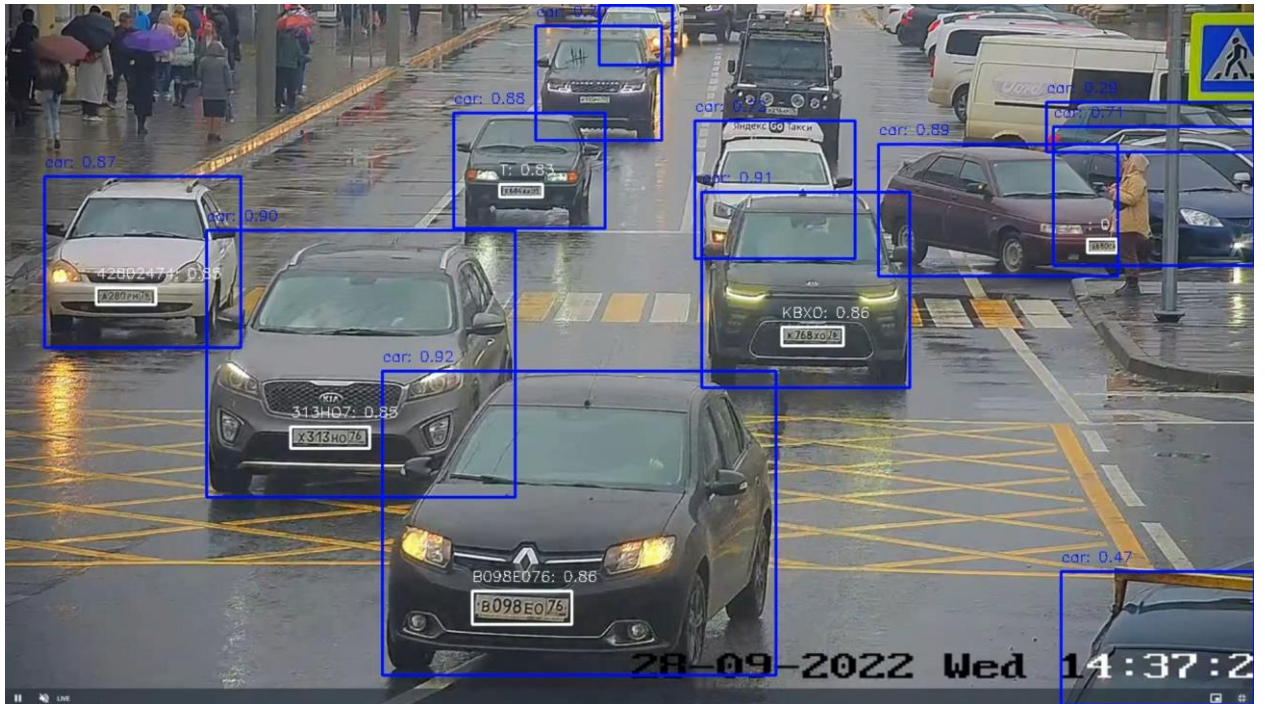


Рис. 1 - Демонстрация работы приложения

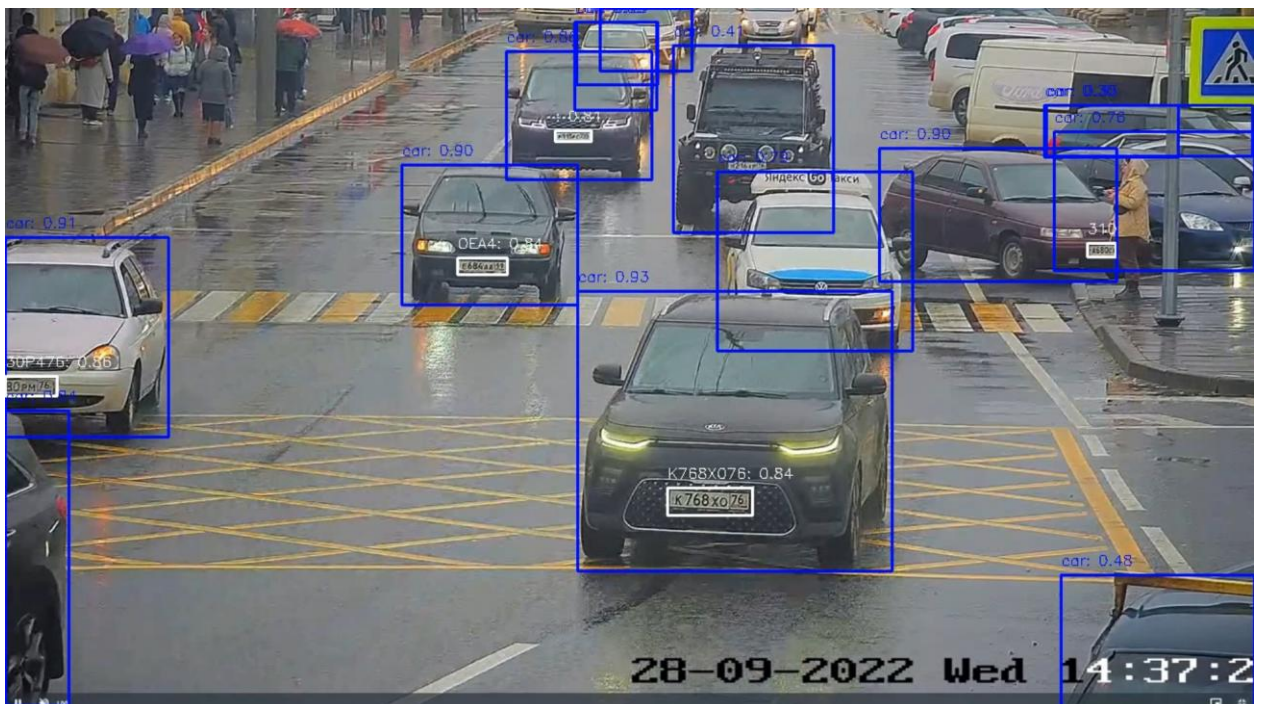
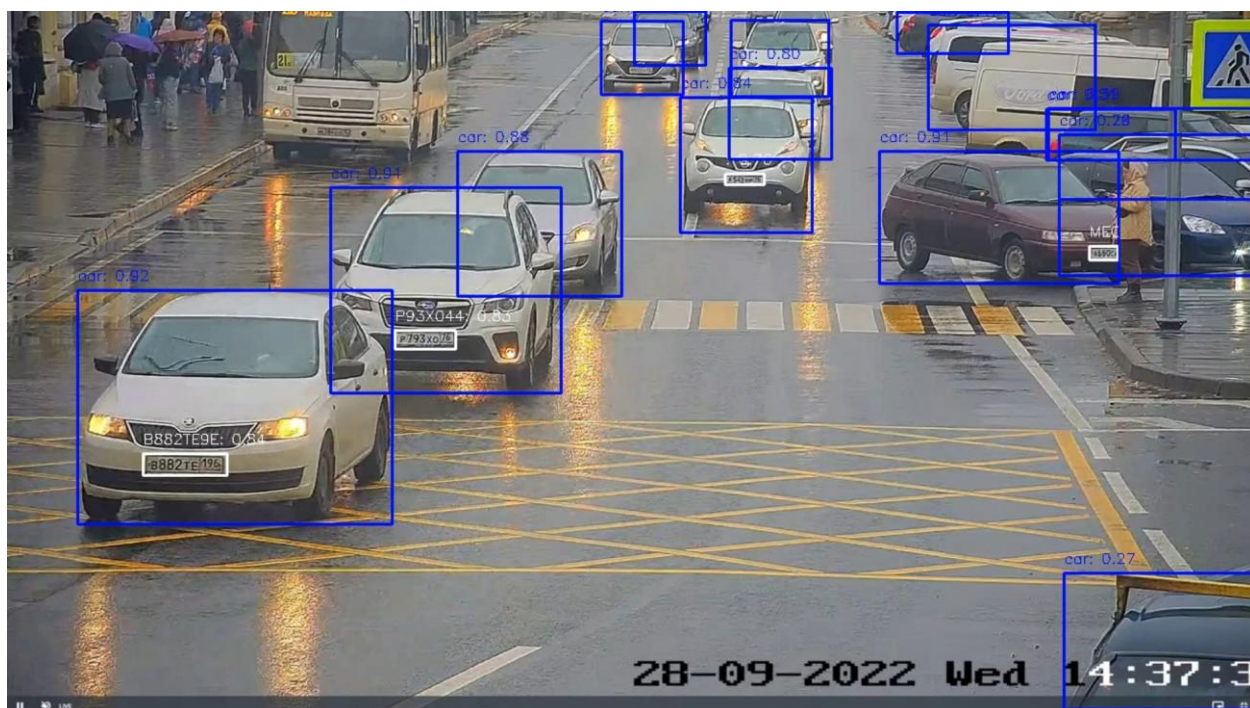


Рис. 2 - Корректное определение одного номера



*Рис. 3 - Корректное определение номера,
некорректное определение региона*